

수중 장거리 무선 광통신을 위한 고감도 PMT 광통신 모델 개발

손현중* · 김태호* · 박효경* · 신성영* · 강진일**

* (주)볼시스

Development of a High-Sensitivity PMT Optical Modem for Long-Range Underwater Wireless Optical Communication

Hyeonjoong Son, Taeho Kim, HyoKyoung Park, Sung-Young Shin and Jin-Il Kang

* BORSYS Co., Ltd

Key Words : 수중 무선 광통신(Underwater Wireless Optical Communication), 광전자증배관(Photomultiplier Tube), 링크 버짓(Link Budget), 펄스위치변조(Pulse Position Modulation), 실험(Sea Trial)

Abstract : This paper presents BOLcom-LR, a long-range underwater wireless optical communication (UWOC) modem with a high-sensitivity photomultiplier-tube (PMT) receiver for unmanned surface - underwater vehicle operations. Combining a pulsed 455 nm laser-diode array, an automatic-gain-controlled PMT, and a transparent Ethernet bridge, the modem achieved 55.6 m at 9.24 Mbps with zero frame loss in an accredited engineering-basin test. A link-budget simulation predicts an 8 Mbps operable range of 40 - 49 m in coastal water, placing the 50 m target at the limit of the current design. A ship-based vertical-link sea trial is planned to verify 50 m and 8 Mbps in real sea conditions.

1. 개요

수중에서 음향 통신은 킬로미터급 도달 거리를 제공하지만 사용 대역폭이 좁아 전송속도가 수십 kbps 수준에 머무르므로, 자율수중로봇(AUV)이 수집하는 영상·소나 등 대용량 데이터를 실시간으로 회수하기 어렵다. 이를 보완하는 수단으로 수십 m 거리에서 Mbps급 전송속도를 제공하는 수중 무선 광통신(UWOC)이 주목받고 있다[1].

국외에서는 미국 우즈홀 해양연구소(WHOI)가 LED 광원과 광전자증배관(PMT) 수신기를 결합한 시스템으로 북동태평양 심해 압조건 60~98 m 거리에서 5~10 Mbps의 데이터 회수를 실증하였고[2], 영국 Sonardyne사는 광통신 모델 BlueComm 시리즈(최대 12.5 Mbps·150 m급)를[3], 스위스 Hydromea사는 소형 광통신 모델 LUMA 시리즈(최대 10 Mbps·50 m급)를 상용화하였다[4]. 국내에서는 (주)볼시스가 LED 기반 송·수신 일체형 근거리 수중 광통신 모델 BOLcom-MC(최대 10 Mbps·5~10 m)를 개발·상용화한 바 있다. 그러나 수십 m급 거리에서는 LED 광원의 낮은 휘도와 광역 빔의 기하 확산 손실로 링크 성립이 어려워, 고출력 레이저 광원과 고감도 광검출기를 결합한 장거리 모델이 요구된다. 한편 과학기술정보통신부 무인이동체 원천기술개발사업의 무인수상선 - 수중자율이동체 복합운용 체계에서는 무인수상선(USV)의 진수·회수장치(LARS)로 AUV를 도킹·회수하고, 수중에서 대용량 관측 데이터를 무선으로 회수하는 수단이 요구된다. 이에 (주)볼시스 연구진은 통신거리 50 m·전송속도 8 Mbps 이상을 실험실에서 검증하는 것을 목표로, 고감도 PMT 수신 기반의 장거리 수중 광통신 모델을 개발하고 있다. 본 논문에서는 BOLcom-LR의 구성과 공인 수조시험 결과, 목표 통신거리 및 통신속도 달성을 위한 링크 설계와 링크 버짓 시뮬레이션, 그리고 실험 계획을 기술한다.

2. 장거리 수중 광통신 모델 BOLcom-LR

BOLcom-LR은 송신부(TX)와 수신부(RX)가 분리된 페어 구성으로(그림 1), 역방향 페어를 추가하면 전이중 운용도 가능하다. 송신부는 455 nm 청색 LD(laser diode) 어레이를 나노초 펄스로 구동하여 평균 소비전력을 낮추면서 순간 광출력을 높이고, 입력 데이터를 2PPM(pulse position modulation)으로 부호화하여 송출한다. 수신부는 PMT로 미약 광신호를 수광하고 FPGA에서 복조와 패킷 복원을 실시간 수행한다. 통신 인터페이스는 투명(transparent) Ethernet 브릿지로 동작하므로, 별도의 IP 설정 없이 상부 시스템과 수중 장비의 네트워크를 케이블처럼 그대로 연결한다(그림 2).



그림 1. BOLcom-LR 송수신부 외형(좌) 수중운용모습(우)
Fig. 1. BOLcom-LR transmitter and receiver (left) and underwater operation (right)

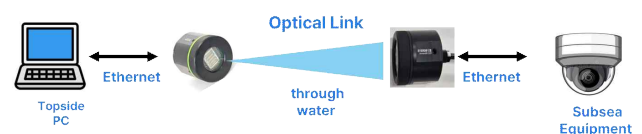


그림 2. 투명 Ethernet 브릿지 링크 연결 예시
Fig. 2. Transparent Ethernet bridge over a UWOC link

** 강진일 : (주)볼시스 010-9991-1398, contact@borsys.kr

(주)볼시스의 근거리 모뎀 BOLcom-MC가 LED 광원의 일체형 반이중 구성으로 5~10 m 거리를 지원하는 데 비해, 장거리 모델인 BOLcom-LR은 고풍력 펄스 레이저 어레이(빔 발산각 0.42°) 광원과 고감도 PMT 검출기를 채택하여 통신 거리를 150 m급까지 확장하였다. 수신부는 요구 거리에 따라 APD(~20 m)·SiPM(~50 m)·PMT(~150 m) 옵션(청정수 기준)을 제공하며, 광검출기의 감도가 도달 거리를 좌우한다. 본 과제에서는 실험에서의 50 m 이상 통신거리 목표를 달성하기 위하여 PMT 수신부를 적용한다. 주요 사양은 표 1과 같다.

표 1. BOLcom-LR 주요 사양

Table 1. Specifications of BOLcom-LR

항목	사양
구성	TX·RX 분리형 페어 (페어 추가 시 양방향 전이중 가능)
송신부 광원	455 nm LD 어레이, 펄스 구동 156 W / 200 W (개발 중)
빔 발산각	0.42° (1/e ² , 전각)
수신부 광검출기	APD / SiPM / PMT 옵션 제작 가능 20 / 50 / 150 m (청정수 기준 통신거리)
변·복조	2PPM (FPGA 실시간 복조)
통신 인터페이스	Ethernet 투명 브릿지 (10 Mbps) RS485 (1 Mbps)
크기	TX Ø95 × 90 mm / RX Ø95 × 158 mm
무게	TX 1.3 kg / RX 1.55 kg
소비전력	TX 80 W / RX 10 W
전원, 내압	DC 9~36 V / 200 m (옵션 6,000 m)

광통신 수조 성능 시험은 국립해양조사원 수조에서 진행하였다. RFC 2544 기반의 스루풋·프레임 손실 시험을 수행한 결과, 통신거리 55.6 m·스루풋 9.24 Mbps·프레임 손실 0 %를 측정하였다(그림 3).

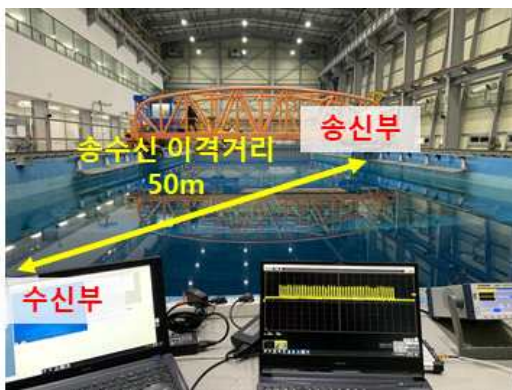


그림 3. 실내수조에서의 광통신 성능 시험

Fig. 3. Testing of UWOC performance in a basin

3. 연안 실험역 50 m·8 Mbps 달성을 위한 링크 설계

해수 중 광 신호는 물 분자와 용존·부유 물질에 의한 흡수 계수 a 와 산란계수 b 의 합인 빔 감쇠계수 $c = a + b$ 에 따라

지수적으로 감쇠한다[1]. 표 2는 문헌의 수질 유형별 대표 계수이다. 연안수(coastal ocean) 기준 $c = 0.399 \text{ m}^{-1}$ 는 거리 1 m당 약 1.7 dB, 50 m 전파에 약 87 dB의 빔 감쇠에 해당하며, 빔 확산에 의한 기하 손실까지 더하면 수신 광 파워는 nW 수준까지 떨어진다. 따라서 연안 해수 50 m 링크는 고풍력 광원과 고감도 검출기의 결합이 필수적이다.

표 2. 수질 유형별 흡수·산란·빔 감쇠계수 값[1]

Table 2. Typical absorption, scattering and beam attenuation coefficients

수질 유형	$a \text{ (m}^{-1}\text{)}$	$b \text{ (m}^{-1}\text{)}$	$c \text{ (m}^{-1}\text{)}$
Clear ocean	0.114	0.037	0.151
Coastal ocean	0.179	0.220	0.399
Turbid harbor	0.366	1.829	2.195

* 연안수 c 는 원출처[1] 표기(0.339)가 $a+b$ 와 불일치하여 합산값으로 정정.

광원은 455 nm 청색 LD 어레이를 채택하였다. 청색~녹색 파장은 해수의 광 투과 창에 해당하며, 부유물이 적은 외해·연안 청정수에서는 450 nm 부근이 유리하다[1,5]. 레이저 어레이는 LED 대비 빔을 좁게 집속할 수 있어 기하 확산 손실을 크게 줄이며, 본 시스템의 빔 발산각은 0.42°(1/e², 전각)이다. 주변광은 천해 환경에서 광 검출 신호의 직류 오프셋과 산탄잡음을 키우는 주요 잡음원이다. 본 시스템은 중심 450 nm·반치폭 25 nm의 협대역 간섭필터(투과율 85 %)로 대역 외 주변광을 차단한다.

검출기는 제어전압으로 이득을 10⁴ ~10⁷ 수준에서 연속 가변할 수 있는 PMT 모듈을 채택하였다. PMT는 반도체 광검출기 대비 월등한 이득으로 nW급 미약 신호를 검출할 수 있으나 강한 입사광에서는 포화에 취약하므로[7], 수신 레벨에 따라 이득을 자동 조정(AGC)하여 근거리 포화와 원거리 감도 부족을 동시에 회피한다. 변조는 2PPM을 사용한다. 펄스의 위치로 심볼을 구분하므로 수신 문턱값 변동에 강인하고, 짧은 펄스 폭에 송신 전력을 집중하여 평균 전력 대비 피크 파워를 높일 수 있다.

4. 링크 버짓 시뮬레이션

실험역 시험 구성에서의 운용 가능 영역을 예측하기 위해 해수 감쇠·기하 결합·주변광·검출기 잡음을 통합한 링크 버짓 시뮬레이션을 수행하였다. 수신 신호 파워와 주변광 파워는 다음과 같이 모델링한다.

$$P_{rx} = P_{tx} \cdot \eta_g(d) \cdot e^{-cd} \cdot T_f(1)$$

$$P_{amb} = A_d \cdot E_d(0) \cdot e^{-K_d z} \cdot \sin^2 \theta_h \cdot \Delta \lambda \cdot T_f(2)$$

여기서 $\eta_g(d)$ 는 빔 발산각과 수광 개구로 결정되는 기하 결합효율, T_f 는 필터 투과율, A_d 는 수광 면적, $E_d(0)$ 는 수면의 하향 분광 조사량, K_d 는 하향 조사량 확산 감쇠계수[5], z 는 수신 수심, θ_h 는 수신기 시야각(반각), $\Delta \lambda$ 는 필터 대역폭이다[6]. 잡음은 신호·주변광·암전류에 의한 산탄잡음과 증폭기 잡음을 합산하며 PMT의 잉여잡음지수를 반영하였고,

2PPM의 BER - SNR 관계로 환산하여 목표 BER 10^{-6} 의 링크 성립 여부를 판정한다.

시뮬레이션 조건은 실험 구역 구성을 따른다. 즉 연안수 ($c = 0.399 \text{ m}^{-1}$, $K_d = 0.174 \text{ m}^{-1}$)·455 nm LD 어레이(156 W급, 빔 발산각 0.42°)·450/25 nm 협대역 필터·AGC 구동 PMT(주변광 수광 시야각 120°)·수신부 수심 1 m의 연직 상향 링크·2PPM·목표 BER 10^{-6} 이며, 모델 계수는 공표된 해수 광학 특성[1,5]과 검출기 데이터시트에 근거하였다.

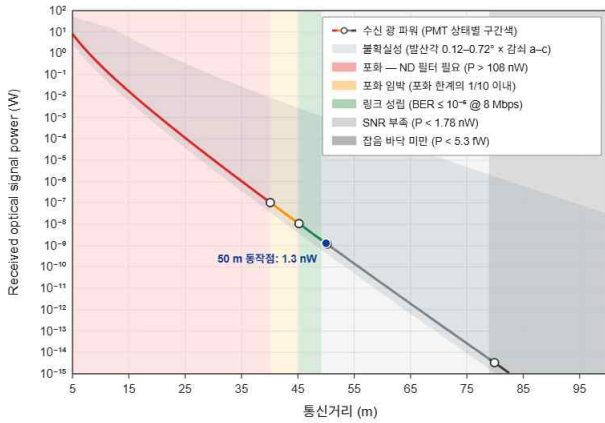


그림 4. 통신거리별 수신 광 파워와 PMT 수신 상태
Fig. 4. RX power and PMT regimes vs. link distance

그림 4와 같이 통신거리 40 m 이내에서는 최저 이득에서도 PMT가 포화되어 전동 조리개(motorized iris)나 ND 필터 등 감광 제어 광학계가 필요하고, 40~45 m는 포화 임박 구간이지만 AGC 이득 조정으로 통신 성립이 가능하며, 45~49 m가 최적 수광 감도로 안정적인 링크가 성립하는 구간이다. 49 m를 넘으면 SNR이 부족해지고 79 m 이후에는 최대 이득에서도 신호가 잡음 바닥 아래로 내려간다. 즉 8 Mbps · BER 10^{-6} 기준 운용 범위는 약 40~49 m로 예측된다. 목표 거리 50 m에서는 수신 파워 1.3 nW · SNR 15.1 dB · 링크 마진 -1.4 dB(BER 2.8×10^{-5})로 계산된다. 50 m는 본 구성의 한계 거리에 해당하며, 마진 확보를 위해 200 W급 LD 광원, 수광 광학계 보강, 고차 PPM 변복조, ADC 연판정(soft decision), 채널 코딩(LDPC) 등 다각도의 개선을 연구하고 있다.

표 3. 전송속도별 잡음 대역·감도 임계·최대 통신거리
(Table 3. Noise bandwidth, sensitivity and maximum link distance per data rate)

전송속도	잡음 대역	최소 신호 (BER 10^{-6})	최대 통신거리
1 Mbps	2 MHz	0.45 nW	52.4 m
2 Mbps	4 MHz	0.89 nW	50.8 m
4 Mbps	8 MHz	1.78 nW	49.2 m
8 Mbps	8 MHz	1.78 nW	49.2 m

※4·8 Mbps의 동일값은 수신기 대역폭 제한(8 MHz)으로 잡음 대역이 같기 때문이며, 실제 8 Mbps는 추가 열화 가능.

표 3은 전송속도별 최대 통신거리이다. 속도를 8 Mbps에서 1 Mbps로 1/8로 낮추어도 최대 거리는 3.2 m 늘어나는데 그치는데, 한계 영역에서 거리 1m 당 감쇠가 약 1.7 dB에

달해 잡음 대역 축소 효과를 압도하기 때문이다. 도달 거리는 전송속도가 아니라 해수 감쇠와 광학 설계(송신 파워·수광 면적)가 지배하므로, 링크 마진 확보는 광학 설계에서 이루어져야 함을 시사한다.

본 시뮬레이션은 설계 탐색용 도구로서 한계를 갖는다. 빔 감쇠를 전손실로 가정(전방산란 재포집 미반영)하여 보수적으로 계산되었으며, 광원 발산각의 데이터시트 범위 ($0.12^\circ \sim 0.72^\circ$)와 유효 감쇠계수의 불확실성은 그림 4의 음영 밴드로 표시하였다. 동적 포인팅 오차와 심볼 간 간섭(ISI)은 모델에 포함되지 않았다. 따라서 예측된 운용 범위는 정량 보증값이 아니라 실험을 위한 사전 추정치로 해석해야 하며, 실측과의 비교를 통한 모델 보정이 후속 과제이다.

5. 실험 구역 시험 계획

실험 구역 시험은 선박을 활용한 수직 링크 구성으로 수행할 계획이다(그림 5). 수신부를 선측에서 수심 약 1 m에 연직 하향 수광 자세로 현수하고, 송신부를 원치로 수심을 바꿔 가며 강하시켜 수심(거리)별 링크 성능을 측정할 것이다. 수직 구성은 선상에서 운용할 수 있고 중력 방향으로 광축이 자연 정렬되며, 수직 경로·거리·수질 조건이 4절의 시뮬레이션과 같아 예측 운용 범위와 실측을 직접 비교할 수 있다.

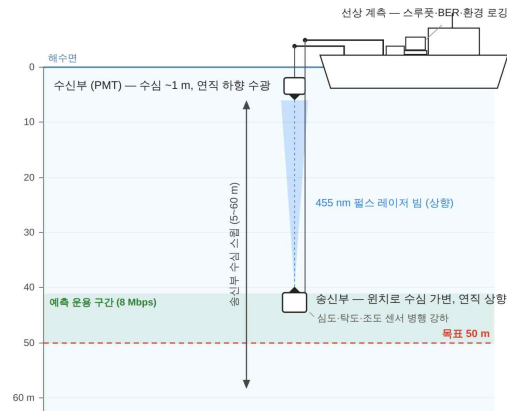


그림 5. 실험 구역 수직 링크 시험 구성(안)

Fig. 5. Planned sea-trial configuration with the predicted operating window

측정은

- ① 송신부 수심별 iperf 기반 스루풋·패킷 손실,
- ② 전송속도 단계(1→2→4→8 Mbps)별 한계 수심,
- ③ 탁도·수중 조도·수심 환경값 동시 기록으로 구성할 것이다. 송신부에는 심도계와 환경 센서를 병행 강하시키며, 시험은 야간 시간대에 실시하여 주변광 유입을 최소화할 것이다. 연구진은 경상남도 진해만 일대의 실험 해상실험에 참여하여 동일한 구성(송신부 투하·수신부 수면 근처 배치)으로 레이저 광원 수중 링크를 운용한 경험이 있다(그림 6). 당시 주간 고조도(수면 평균 200 lux 이상)와 정렬 추적 부재 조건에서 수직 통달거리 24.4 m를 확인하였으며, 본 시험에서는 야간 조건과 고감도 PMT·협대역 필터·AGC 수신을 적용하여 50 m 이상의 링크 검증을 목표로 한다.

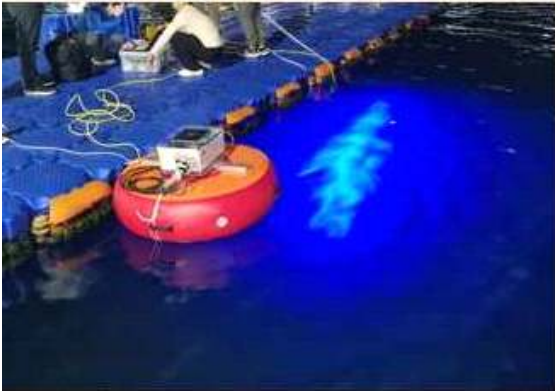


그림 6. 선행 해상실험의 수직 링크 운용
Fig. 6. Prior vertical-link sea experiment

실해역 시험은 2026년 중 포항의 KIOST 해상시험장에서 선박을 활용하여 수행할 예정이며, 측정 결과로 4절의 링크 버짓 모델을 보정하고 다른 해역·수질 조건으로의 성능 외삽에 활용할 것이다.

6. 결론

본 논문에서는 무인수상선-수중자율이동체 복합운용을 위한 고감도 PMT 수신 기반 장거리 수중 광통신 모델 BOLcom-LR의 구성과 링크 설계를 제시하였다. 455 nm 펄스 레이저 어레이 광원, 현대역 간섭필터, AGC 기반 PMT 수신, 2PPM 변조와 투명 Ethernet 브릿지의 조합으로, 공학수조 환경의 공인시험에서 통신거리 55.6 m·스루풋 9.24 Mbps·프레임 손실 0 %를 실증하였다.

해수 광학 문헌과 검출기 데이터시트에 근거한 링크 버짓 시뮬레이션으로 연안 실해역 시험 구성에서 8 Mbps · BER 10^{-6} 운용 범위를 약 40~49 m로 예측하였으며, 목표 거리 50 m 가 본 구성의 한계 거리에 해당함을 확인하였다. 한계 영역의 도달 거리는 전송속도보다 해수 감쇠가 지배함을 보였으며, 이에 따라 마진 확보를 위해 200 W급 LD 광원 개발과 수광 광학계 보강을 중심으로 고차 PPM 변복조 · ADC 연판정(soft decision)·채널 코딩(LDPC) 등 신호처리 측면의 개선을 병행하고 있다.

향후 선박 기반 수직 링크 실해역 시험으로 예측 성능을 검증하고 모델을 보정하여, 무인이동체 복합운용 체계의 수중 대용량 데이터 회수 수단으로서 실용성을 입증할 계획이다.

사 사

본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단, 무인이동체원천기술개발사업단의 지원을 받아 무인이동체원천기술개발사업을 통해 수행됨(No.2020M3C1C1A0208632212)

참 고 문 헌

- [1] Kaushal, H. and Kaddoum, G., 2016. Underwater Optical Wireless Communication. *IEEE Access*, 4, 1518-1547.
- [2] Farr, N.E., Ware, J.D., Pontbriand, C.T. and Tivey, M.A., 2013. Demonstration of Wireless Data Harvesting from a Subsea Node using a "Ship of Opportunity". *Oceans-San Diego 2013*, IEEE, 1-5.
- [3] Sonardyne International Ltd. BlueComm Underwater Optical Communications.
- [4] Hydromea SA. LUMA Underwater Optical Modem.
- [5] Solonenko, M.G. and Mobley, C.D., 2015. Inherent optical properties of Jerlov water types. *Applied Optics*, 54(17), 5392-5401.
- [6] Mobley, C.D. and Voss, K.J., 2021. Geometrical Radiometry. *Ocean Optics Web Book*.
- [7] Liu, W., Zhang, L., Huang, N. and Xu, Z., 2023. Wide dynamic range signal detection for underwater optical wireless communication using a PMT detector. *Optics Express*, 31(15), 25267-25279.